2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Toxicológica Forense da Formação de Cocaetileno em Casos de Uso Concomitante de Cocaína e Etanol: Estudo de 4 Vítimas

F. D. J. Rebouças[a*], D. P. Magalhães[a], T. V. B. Silva[a], W. P. H. Júnior[a], L. S. M. Caetano[b]

[a]*Perícia Forense do Estado do Ceará(PEFOCE), Fortaleza, Ceará, Brasil*
[b]*Laboratório Central de Saúde Pública, Fortaleza, Ceará, Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: deivis.jacinto@pefoce.ce.gov.br. Tel.: +55-85 98533-5602.*

Palavras-chave: Drogas ilícitas, Perícia Criminal, Segurança Pública, Análise Estatística, Ilhéus .

A toxicologia forense desempenha papel fundamental na elucidação de mortes relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, especialmente em cenários de policonsumo, nos quais a interpretação dos achados laboratoriais se torna mais complexa. O uso concomitante de cocaína e etanol resulta na formação do cocaetileno, um metabólito produzido no fígado que apresenta maior toxicidade e meia-vida prolongada em comparação à cocaína isoladamente, sendo frequentemente associado a desfechos fatais (Farré et al., 1993). Nesse contexto, a identificação inequívoca desse metabólito possui relevância significativa na interpretação médico-legal e no estabelecimento do nexo causal entre o consumo de substâncias e o óbito.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a análise toxicológica forense de quatro casos envolvendo vítimas submetidas a exames post mortem, nos quais se investigou a presença de cocaína e seus metabólitos, com ênfase na detecção do cocaetileno. As amostras biológicas analisadas incluíram sangue total coletado da cavidade cardíaca e conteúdo estomacal, permitindo uma avaliação abrangente do perfil toxicológico dos indivíduos.

A metodologia empregada baseou-se em técnicas analíticas de alta sensibilidade e especificidade, incluindo cromatografia em fase líquida e gasosa acopladas à espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS e GC-MS/MS), consideradas padrão-ouro na toxicologia forense (Molina, 2009). A identificação das substâncias foi realizada por meio da comparação dos espectros de massa, tempos de retenção e padrões de fragmentação com bibliotecas espectrais reconhecidas e materiais de referência certificados, garantindo elevada confiabilidade analítica.

Estudos recentes demonstram que a interação entre cocaína e etanol promove a formação do cocaetileno, metabólito associado a efeitos cardiotóxicos mais intensos e a um risco significativamente aumentado de morte súbita quando comparado ao uso isolado de cocaína. Evidências indicam que o cocaetileno pode estar relacionado a um risco de morte súbita entre 18 e 25 vezes maior, possivelmente em decorrência da inibição de canais iônicos cardíacos (van Amsterdam et al., 2024). Além disso, a literatura especializada destaca a importância da identificação de metabólitos como ferramenta essencial para a correta interpretação dos achados toxicológicos em investigações médico-legais (Molina, 2009). No entanto, ainda existem desafios relacionados à padronização da interpretação desses resultados em contextos periciais, especialmente em casos envolvendo múltiplas substâncias.

Os resultados obtidos evidenciaram a presença de cocaína e de seus principais metabólitos, benzoilecgonina, norcocaína e cocaetileno, nas amostras analisadas. Em todos os casos, as concentrações de cocaína e cocaetileno foram superiores a 5000 ng/mL, indicando uso recente e em níveis elevados. A detecção do cocaetileno constitui um achado de particular rele-

vância, pois confirma o consumo concomitante de cocaína e etanol, além de contribuir para a compreensão dos mecanismos envolvidos na toxicidade observada, conforme descrito na literatura (Farré et al., 1993). A associação desses compostos potencializa os efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular, aumentando significativamente o risco de eventos fatais.

Os achados deste estudo reforçam a importância da aplicação de métodos analíticos confirmatórios robustos na toxicologia forense, bem como da interpretação integrada dos resultados laboratoriais com o contexto investigativo (Molina, 2009). A identificação simultânea de cocaína e cocaetileno fornece subsídios técnicos relevantes para a determinação do nexo causal em casos de morte suspeita, contribuindo para maior precisão nos laudos periciais. Conclui-se que a detecção do cocaetileno, aliada à quantificação de cocaína e outros metabólitos, constitui ferramenta essencial na elucidação de casos envolvendo policonsumo de substâncias psicoativas. A utilização de técnicas como LC-MS/MS e GC-MS/MS assegura elevada confiabilidade aos resultados, fortalecendo a atuação da toxicologia forense na investigação criminal e na produção da prova pericial.

REFERÊNCIAS

Farré, M.; De La Torre, R.; Llorente, M.; Lamas, X.; Ugena, B.; Segura, J.; Camí, J. *Alcohol and cocaine interactions in humans. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, v. 266, n. 3, p. 1364-1373, set. 1993. PMID: 8371143.

Molina, D. K. *Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners*. Boca Raton: CRC Press, 2009.

Jan Van Amsterdam, J.; Gresnigt, F.; van den Brink, W. 2024. *Cardiovascular Risks of Simultaneous Use of Alcohol and Cocaine: A Systematic Review*. Journal of Clinical Medicine 13(5): 1475.